

2級土木 施工経験記述 | 寒中コンクリート打設工事 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 道路改良工事（擁壁・函渠等 RC構造物現場打ち工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設管理課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（降雪・積雪のある寒冷地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日（冬期〇～〇月を含む）
- 主な工種：コンクリート工（現場打ちRC構造物）、型枠工、鉄筋工、保温養生工
- 施工量：コンクリート打設量 〇〇〇m³、延長 L=〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（初期凍害の防止・初期強度確保のための保温養生）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 低温という現場条件と、それによる品質低下（初期凍害・強度発現不足）が1つに具体的に絞られているか。
- 初期凍害を受けない強度基準と養生温度の下限が明示され、管理手段と確認方法が書かれているか。
- 「所定の強度を確保した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は寒冷地での道路改良工事で、RC構造物 〇〇〇m³ を冬期の外気温が連日氷点下となる条件下で打設するものであった。打設後に所定の初期強度を得る前にコンクリートが凍結すると初期凍害が生じ、組織が破壊されて強度・耐久性が永続的に損なわれる。また低温による強度発現の遅延は型枠脱型時期の判断にも影響する。初期凍害を受けない圧縮強度5N/mm²以上に達するまで凍結から保護することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 初期凍害を防ぐため、練混ぜ水と骨材を加温して打込み温度を5℃以上確保し、受入れ時に温度計で確認した。ii) 打設後は養生テントとジェットヒーターで囲い、コンクリート温度を10℃以上に保つ給熱保温養生を〇〇日間継続し、温度センサーで養生中の温度を毎日記録した。iii) 養生終了の判定はシュミットハンマーまたはテストピースの圧縮強度試験で圧縮強度5N/mm²以上を確認してから脱型した。これにより初期凍害を生じさせず所定の強度を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（加温・給熱保温養生・強度確認）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（打込み温度5℃以上・養生中10℃以上・初期強度5N/mm²以上）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 打込み温度の下限：5℃以上はコンクリート標準示方書の規定値のためリテラルのまま
- 養生中の温度：10℃以上は標準示方書の規定のためリテラルのまま
- 初期凍害を受けない強度：5N/mm²以上は標準示方書のためリテラルのまま
- 養生日数・外気温の実測値 → 自分の現場の気象条件と施工計画に置換
- 強度確認方法：シュミットハンマー → 自分の現場で採用した方法に置換

減点NG例

冬の工事なので、温かくして養生した。

低温という現場条件はあるが、打込み温度の基準・養生温度・確認方法・初期強度の基準がすべて欠落。合格水準は「低温（現場条件）→ 初期凍害（品質課題）→ 打込み温度5℃以上・給熱養生（手段）→ 5N/mm²以上の強度確認（評価）」の連鎖。

安全管理（給熱養生設備の一酸化炭素中毒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（一酸化炭素中毒）が1つに具体的に絞られているか。
- 酸素濃度・CO濃度の管理基準値と測定体制が書かれているか。
- 換気設備・有資格者・緊急対応など固有の処置内容が入っているか。

- 「中毒事故を発生させず完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事では冬期の給熱保温養生のためジェットヒーターを養生テント内で連続使用した。密閉度が高い養生テント内は燃焼排ガスが滞留しやすく、一酸化炭素（CO）濃度が上昇するとCO中毒が生じ、重篤な場合は死亡災害に至る。また作業員がテント内で養生確認や温度記録の作業を行う際に被災するおそれがあった。給熱養生設備の使用に伴うCO中毒を防止し、テント内作業時の酸素・CO濃度を安全な水準に保つことが安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) CO中毒を防ぐため、養生テントに換気口と強制換気ファンを設け、テント内の酸素濃度18%以上・CO濃度50ppm以下を管理基準とし、作業前と養生中に検知器で測定して記録した。ii) テント内への立入りは酸素・CO濃度の確認後に2人1組で行い、作業指揮者が立会いのもとで実施し、単独作業を禁止した。iii) 毎日の朝礼でCO中毒の症状と対処法を周知し、緊急時は直ちに新鮮空気中へ退避して救急通報する手順を全員が習得した。これによりCO中毒事故を発生させず給熱養生を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（給熱養生中のCO中毒）、(2) 検討した項目と理由（換気管理・2人作業・朝礼周知）、(3) 実施内容と評価（酸素18%以上・CO50ppm以下・2人組・事故ゼロ）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値基準と体制で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度の下限：18%以上は酸素欠乏症等防止規則の法定基準のためリテラルのまま
- CO濃度の上限：50ppm以下は許容濃度の固定目安値のためリテラルのまま
- 換気ファン・換気口の仕様 → 自分の現場の換気設備に置換
- 作業指揮者の資格 → 自分の現場の有資格者・体制に置換

減点NG例

ジェットヒーターを使うので換気に気をつけた。

CO中毒が防止すべき災害として示されているが、酸素・CO濃度の基準値・測定体制・2人作業の体制が欠落。安全管理は「現場条件→災害（CO中毒）→数値基準（18%以上・50ppm以下）→具体策→事故ゼロの評価」の連鎖が必須。

工程管理（保温養生日数の増加を織り込んだ打設・脱型工程の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 低温による養生日数の増加という工程上の制約が明示されているか。
- 養生日数の試算・打設サイクルの計画など具体的な工程手段が書かれているか。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は冬期に現場打ちRC構造物を施工するため、低温による強度発現の遅延で保温養生日数が夏期より長くなることが工程上の制約となった。養生日数の増加は型枠の脱型・転用サイクルを延ばし、計画した打設ブロック数を工期内に消化できなくなるおそれがあった。また降雪・凍結による作業中断も工程を圧迫することが予想された。限られた工期のなかで保温養生日数の増加と作業中断を見込んだ打設・脱型サイクルを計画することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 養生日数の増加を織り込む目的で、冬期の気温実績から強度発現曲線を作成し、給熱保温養生で圧縮強度 5N/mm^2 以上に達するまでの日数を各ブロックで算定してバーチャートに組み込んだ。ii) 型枠の不足による脱型待ちを解消するため、転用枚数を○セット確保して打設ブロックを並行施工し、養生・脱型・転用のサイクルが止まらない工程を計画した。iii) 天候中断に備えて工期末に○○日の予備工程を設け、週次で実出来形と工程表を照合して遅れを早期に発見し挽回した。これにより工期内に全打設を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（養生日数増加と脱型・転用サイクルの制約）、(2)検討内容と理由（強度発現試算・型枠確保・予備工程）、(3)実施と評価（バーチャート組み込み・週次進捗管理・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 強度発現の目安：圧縮強度 5N/mm^2 はリテラル（標準示方書基準）
- 保温養生日数・型枠転用セット数 → 自分の現場の施工計画・現場気温に置換
- 予備工程の日数 → 自分の工期と施工量に応じて置換
- 挽回策：休日施工・夜間照明施工等 → 自分の現場で採った方法に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「検討した項目とその対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～の目的で」「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

冬の工事なので時間がかかったが、なんとか工期に間に合った。

低温による養生日数の増加という制約・強度発現の試算・型枠計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ寒中コンクリートの工事で書けるように用意したものです。

施工計画（加温計画・保温養生方法・関係者調整の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 寒中施工特有の複数の制約（打込み温度・養生温度・気象条件）を整合させた計画立案が示されているか。
- 生コン工場・関係者との事前協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は寒冷地での冬期現場打ちRC工事で、打込み温度5℃以上の確保・養生中10℃以上の給熱維持・初期強度確保までの養生日数の確保という3つの制約を、着手前に整合させた施工計画にまとめる必要があった。打込み温度管理を優先すると練混ぜ水と骨材の加温設備が必要となり、養生温度を確保しようとする給熱設備の選定・燃料計画・安全対策が加わって施工計画が複雑になる。これらを事前に整合し、実行可能な計画を策定することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着手前に生コン工場と冬期配合（AE剤・減水剤使用）・練混ぜ水の加温・出荷温度管理を協議し、現場到着時の打込み温度5℃以上を担保できる工場を選定した。ii) 養生テントとジェットヒーターの選定・設置計画・燃料補給計画を施工計画書に明記し、給熱養生中の温度管理と換気・CO中毒防止を一体の計画と

して発注者に提示した。iii) 着手前に発注者・生コン工場・安全衛生担当者と冬期施工計画・緊急時対応を確認して承認を得てから打設に着手した。この計画により寒中施工の複数制約を整合させ、工期内に確実に打設を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 打込み温度・養生温度の基準値：5℃以上・10℃以上はリテラル（標準示方書）
- ・ 生コン工場との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した材料・配合・加温の内容に置換
- ・ 加温設備・養生テント → 自分の現場で採用した設備・仕様に置換

減点NG例

冬期なので事前に計画を立てて、寒くなっても大丈夫ようにした。

制約の整合・加温計画・生コン工場との事前協議・計画書への反映がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（給熱養生設備の排ガス・燃焼騒音による周辺環境への影響防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題（排ガス・騒音）が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 法令・基準を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した場所での冬期RC打設工事で、給熱保温養生のためジェットヒーターを夜間も連続稼働させた。燃焼排ガスの漏出と夜間のヒーター稼働音が周辺住民の生活環境に影響するおそれがあり、とりわけ夜間の排ガスと騒音は苦情の原因になりやすかった。騒音規制法に基づく規制基準を遵守しつつ、排ガスを養生テント外へ拡散させないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 排ガスの拡散を防ぐため、養生テントの排気口に排ガスダクトを接続して敷地外への誘導方向を住宅から離れた側に設け、ヒーター稼働中は排気方向を毎日確認した。ii) 夜間騒音を低減するため、低騒音型ヒーターを選定し、夜間作業時間を騒音規制法の規制時間帯に適合させて稼働計画を策定した。iii) 着手前に

近隣住民へ工事内容・工期・夜間稼働の必要性と対策を説明し、工事期間中は現場境界で騒音を週次で測定して規制基準以下であることを記録した。これにより排ガスの拡散と騒音苦情を生じさせずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ 騒音規制法の規制時間帯 → 自分の現場の所在地の規制時間帯・規制値に置換
- ・ 排ガスダクトの誘導方向 → 自分の現場の養生エリアと周辺状況に合わせて置換
- ・ 近隣への説明内容・周知方法 → 自分の現場で実施した近隣対応に置換

減点NG例

夜間もヒーターを使うので、音が出ないように気をつけた。

環境課題が絞られず、排ガス対策・騒音測定・法令根拠・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の寒中コンクリート打設工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「初期凍害を受けない強度 5N/mm^2 以上の確保（打込み温度 5°C 以上・給熱保温養生・強度確認）」、設問2で「保温養生日数の増加を見込んだ脱型・型枠転用サイクルの確保（強度発現試算・型枠確保・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「給熱養生中のCO中毒防止（酸素18%以上・CO50ppm以下・2人組作業）」、設問2で「養生日数増加と降雪中断を見込んだ工程管理（強度発現試算・型枠転用・予備工程）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「打込み温度確保・給熱保温養生による初期凍害防止」、設問2で「ジェットヒーター使用に伴うCO中毒防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- ・ [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)

- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)